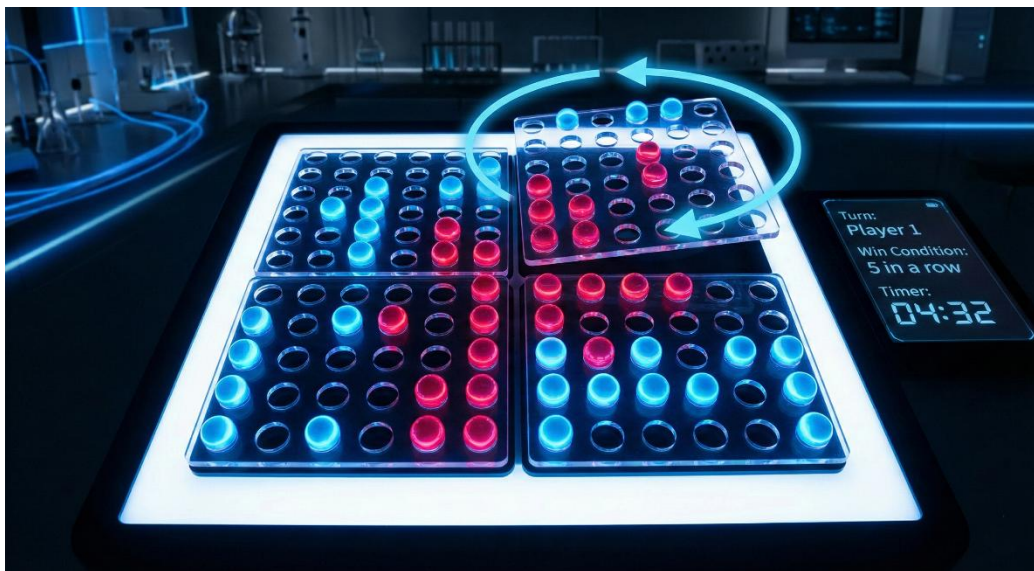




پروژه عملی درس مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر – دانشکده برق

پروژه شماره ۳: پنتاگو پیشرفته (Pentago-X)



۱. اهداف پروژه

هدف این پروژه، تسلط عملی بر مفاهیم پایه و مهم برنامه‌نویسی در قالب پیاده‌سازی یک بازی استراتژیک پویا است:

۱. مدیریت حافظه پویا: (Dynamic Memory)
تخصیص و آزادسازی ماتریس‌های دوبعدی پویا برای ایجاد صفحه بازی با ابعاد متغیر. ($2n \times 2n$)
۲. کار با فایل‌ها: (File I/O – Persistence)
پیاده‌سازی سیستم ذخیره‌سازی و بازیابی وضعیت کامل بازی جهت امکان توقف و ادامه بازی در اجراهای بعدی برنامه.
۳. الگوریتم‌های چرخش ماتریس:
تسلط بر محاسبات اندیس‌ها برای چرخش ۹۰ درجه‌ای زیرماتریس‌های ($n \times n$) در دو جهت ساعتگرد (CW) و پادساعتگرد (CCW).
۴. طراحی رابط کاربری کنسولی: (Console UI)
طراحی منوهای تعاملی، نمایش گرافیکی متنی صفحه بازی و مدیریت ورودی کاربر به صورت ساخت‌یافته.

۲. مقدمه

Pentago یک بازی استراتژیک برنده جوایز بین‌المللی است که برخلاف بسیاری از بازی‌های کلاسیک، زمین بازی آن پس از هر حرکت دچار تغییر ساختاری می‌شود.

در این پروژه، نسخه‌ای تعمیم‌یافته و پیشرفته از این بازی طراحی می‌شود که در آن ابعاد زمین بازی، شرط پیروزی و پایداری داده‌ها به صورت پویا تعریف شده‌اند.

چالش اصلی پروژه، مدیریت صحیح تغییرات ماتریس پس از هر چرخش، تشخیص به موقع شرایط پیروزی و حفظ وضعیت بازی در فایل برای ادامه در آینده است.

```
=====
P1: [O] | P2: [X] | WIN GOAL (k): 6 | TIME: 05:42
CURRENT TURN: PLAYER 1 | BLOCK: 4x4
=====

      0 1 2 3 4 5 6 7  BLOCKS ID:
+-----+-----+
0 | . . . . | . . . . | [ 1 ] [ 2 ]
1 | . 0 0 . | . X . . | [ 3 ] [ 4 ]
2 | . . . . | . . . . |
3 | . . . . | . . . . |
+-----+-----+
4 | . . . . | . . . . |
5 | . X . . | . 0 . . |
6 | . . . . | . . . . |
7 | . . . . | . . . . |
+-----+-----+

[COMMANDS]
- Move: row col
- Rotate: ID Dir
- (S)ave & Exit

[SYSTEM]: Enter your move (row col) or 'S' to save: _
```

نمونه ای محیط کنسولی بازی

۳. ساختار و تنظیمات بازی (Game Setup)

۳.۱. ابعاد زمین بازی

- زمین بازی از ۴ بلوک (Quadrant) مجزا تشکیل شده است.
- کاربر در ابتدای بازی مقدار (n) را انتخاب می‌کند ($3 \leq n \leq 8$)
- هر بلوک دارای ابعاد $n * n$ است.
- ماتریس کل بازی دارای ابعاد $2n * 2n$ است.

۳.۲. شرط پیروزی متغیر (Dynamic Win Condition)

- تعداد مهره‌های متوالی مورد نیاز برای پیروزی با مقدار (k) مشخص می‌شود.
- مقدار (k) در ابتدای بازی توسط کاربر تعیین می‌گردد. ($n < k < 2n$)

- تشکیل حداقل (k) مهره متوالی در هر جهت، برای پیروزی کافی است.

۳.۳. منوی شروع (Entry Menu)

در ابتدای اجرای برنامه، منوی زیر نمایش داده می‌شود:

1. **New Game**
دریافت مقادیر (n) و (k) و شروع یک بازی جدید.
2. **Load Game**
بارگذاری آخرین وضعیت ذخیره‌شده از فایل save.txt و ادامه بازی.
3. **Exit**
خروج از برنامه.

۴. قوانین و روند اجرای بازی (Turn Logic)

هر نوبت بازی شامل دو فاز اجباری و متوالی است که باید به ترتیب انجام شوند:

فاز ۱ Placement –

- بازیکن مهره خود را در یکی از خانه‌های خالی ماتریس $2n \times 2n$ قرار می‌دهد.

فاز ۲ Rotation –

- بازیکن یکی از ۴ بلوک را انتخاب می‌کند.
- بلوک انتخاب‌شده باید به میزان ۹۰ درجه در یکی از دو جهت زیر چرخانده شود:
 - ساعتگرد (CW)
 - پادساعتگرد (CCW)

توجه: بررسی شرایط پیروزی تنها پس از پایان فاز چرخش انجام می‌شود.

۵. قانون ذخیره‌سازی (Save Feature)

- در هر مرحله از نوبت، بازیکن می‌تواند با وارد کردن دستور S بازی را ذخیره کند.
- پس از ذخیره، برنامه خاتمه می‌یابد.

اطلاعات ذخیره شده در فایل شامل موارد زیر است:

- مقادیر (n) و (k)
- چیدمان کامل ماتریس بازی
- نوبت بازیکن فعلی
- زمان سپری شده از شروع بازی

۶. شرایط پایان بازی

پیروزی (Win)

- اگر پس از چرخش، بازیکنی بتواند حداقل (k) مهره متوالی از نوع خود در یکی از جهات افقی، عمودی یا قطری ایجاد کند، برنده اعلام می شود.

تساوی بحرانی (Simultaneous Win)

- اگر یک چرخش باعث شود هر دو بازیکن به صورت همزمان شرط پیروزی را داشته باشند، نتیجه بازی مساوی اعلام می شود.

تساوی در بن بست (Draw)

- اگر تمام خانه های صفحه پر شوند و هیچ بازیکنی به شرط برد نرسد، بازی مساوی خواهد بود.

۷. نکات فنی و الزامات پیاده سازی

1. تشخیص پیروزی: (Win-Check)

برنامه باید پس از هر چرخش، در ۸ جهت ممکن از هر خانه، وجود ردیفی با طول حداقل (k) را بررسی کند.

2. مدیریت حافظه:

تمامی حافظه های تخصیص یافته با new باید در انتهای برنامه با delete آزاد شوند تا از نشت حافظه جلوگیری شود.

۸. بخش امتیازی – Bonus Features

- تایمر: نمایش زمان سپری شده از بازی
 - رنگ‌بندی ANSI برای مهره‌های بازیکنان
-

۹. نحوه ارسال

کل فایل‌های پروژه (سورس کد و هدرها) به همراه یک فایل PDF شامل توضیحات الگوریتم "تولید زمین تضمین‌شده" و "نحوه بررسی بازگشتی مسیر"، در قالب فایل ZIP با فرمت StudentNumber1_StudentNumber2.zip در سامانه کوئرا ارسال شود.

موفق باشید.